

[25] [경고] 사항

1. 제 목 : 동상방지층 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 ♣♣사업단 ○○ ○급 HHH(경고)
(현 소속 : ⊗⊗⊗⊗⊗⊗단 ⊗⊗⊗⊗부 ○○ ○급)
4. 내 용 :

㉠㉠지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 [표 34]와 같이 ‘㉠㉠㉠㉠2지구 택지 개발사업 조성공사’(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하였다.

[표 34] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사 기간	비고
㉠㉠㉠㉠2지구 택지개발사업 조성공사	○○○건설(주)	68,697백만 원	2009. 6. 15. ~ 2015. 10. 31.	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

위 관련자 ○○ ○급 HHH는 2013. 2. 13.부터 2014. 1. 22.까지 위 본부 ♣♣ 사업단에 근무하면서 위 공사의 감독원으로서 품질관리 및 설계변경 등의 업무를 수행하였다.

위 공사 설계서에는 토공사에서 발생하는 풍화암을 동상방지층으로 유용하도록 되어 있다.

위 관련자는 현장에서 발생하는 풍화암의 재료시험 결과 [표 35]와 같이 재료의 입도가 동상방지층 재료로 부적합하다는 사유로 [표 36]과 같이 크러셔를 이용하여 발파암을 파쇄, 골재를 생산하여 사용하는 것으로 설계변경을 시행하였다.

[표 35] 동상방지층 재료시험 결과

시험항목	단위	품질기준	시험결과	비고
골재의 최대입경	mm	100 이하	125	
5mm체 통과중량 백분율	%	30 ~ 70	27	

자료 : 설계변경 방침문서 및 □□□지역본부 제출자료 재구성

[표 36] 동상방지층 설계변경 현황

수량	재료 수급 방법		공사비 증가액	비고
	당초	변경		
15,836m³	현장 풍화암 유용 (가적치장 설치)	발파암 골재 생산 (크러셔 사용)	249백만 원	

자료 : □□□지역본부 제출자료 재구성

가. 수급인의 품질관리 의무 및 품질기준

위 공사 설계서에는 토공사에서 발생하는 풍화암을 가적치장으로 운반하여 추후 포장공사 시 동상방지층으로 사용하도록 되어 있다.

따라서 수급인은 설계서에 따라 풍화암을 동상방지층 품질기준에 적합하도록 수집·운반 및 시공할 책임이 있다.

특히 재료의 입도는 재료 고유의 물성이 아닌 선별 및 혼합 등의 시공관리를 통해 충족되는 기준이므로 시험결과가 시방기준 범위 밖에 있다는 것은 설계 변경 사유가 될 수 없다.

또한, 「도로 동상방지층 설계지침(국토교통부, 2012. 8.)」에 따르면 5mm체의 통과 중량 백분율은 동상방지층 재료의 품질기준에서 제외되었고, 골재의 최대 입경은 동상방지층 뿐만 아니라 성토재료에도 적용되는 기준으로 수급인에게 그 관리의 책임이 있다.

이와 같이 수급인이 재료의 입도를 관리하여 동상방지층을 시공할 책임이 있는데도 위 관련자는 설계변경을 통해 관련 공사비를 증액하여 수급인에게 지급하였다.

나. 동상방지층 설치 필요성

동상방지층은 노상토에 동상 우려가 있는 경우 보조기층에서 노상의 동결 깊이까지 동상에 민감하지 않은 양질의 재료로 치환하여 노상의 동결을 막고자 시공하는 층을 말한다.

기후 온난화에 따라 동상의 피해가 감소하는 추세를 반영하여 동상방지층 설치에 따른 예산 절감 필요성이 대두됨에 따라 국토교통부에서는 현장 검증을 통해 지역 여건에 적합한 동상방지층이 설계되도록 「도로 동상방지층 설계지침」을 제정(2012. 8.)하였고, 公社에서는 동상방지층 설계 시 동 지침을 반영하도록 「설계지침(토목)」을 개정(2013. 1.)하였다.

따라서 동상방지층은 위 지침에 따라 동결깊이를 고려하여 설치 여부 및 소요 두께를 결정³¹⁾하여야 한다.

31) 설계동결깊이가 포장 두께보다 큰 경우 그 차이만큼 동상방지층을 설치

위 지침에 따라 동상방지층 필요 여부를 검토해보면 ♣♣ 지역은 설계 동결 깊이가 약 150mm로서 포장 두께보다 작기 때문에 위 공사에는 포장 하부에 동상 방지층을 설치할 필요가 없다.

그런데도 위 관련자는 크러셔를 이용하여 발파암을 파쇄, 골재를 생산하여 동상방지층으로 사용하는 것으로 불필요한 설계변경을 시행함으로써 관련 공사비 249백만 원을 낭비하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

■■■■2지구 택지개발사업 조성공사의 감독 및 설계변경 업무를 소홀히 한
관련자 ○○ ○급 HHH에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 “경고” 조치하시
기 바랍니다(경고).